

任务已在源卫星·联合选择计算目的节点与多跳路径·动态共享通信和计算资源

任务已在源卫星·联合选择计算目的节点与多跳路径·动态共享通信和计算资源

(a) 星座、任务与执行选择

新到达任务 $u = (s_u, D_u, C_u, \tau_u)$

源卫星

转发卫星 v_1

选定的计算卫星 s_u^*

完整输入逐跳转发

接触可能提前结束

CPU / 剩余工作量

其他任务共同竞争

地球

Walker 轨道示意，位置与连线非实际快照

—— 选定任务路径

—— 其他当前 ISL

--- 预测接触风险

The diagram illustrates the timing of link availability and transmission window closure. A horizontal timeline starts at t_n and ends at $t_n + H\delta t$. Three horizontal bars represent different states:

- 可用链路 (Available Link):** A blue bar starting at t_n and ending at a point before the window closes. The text "发送在窗口内完成" (Transmission completed within the window) is placed above this bar.
- 风险候选 (Risk Candidate):** A red bar starting at a point after the available link ends and extending past the window closure time $t_n + H\delta t$. The text "超过窗口，预测筛除" (Exceeds window, predicted for removal) is placed above this bar.
- 窗口 / 预计发送 (Window / Estimated Transmission):** A light green shaded region representing the transmission window, bounded by t_n and $t_n + H\delta t$.

当前任务、拓扑、CPU 与在途工作量 + 短期轨道快照

当前任务、拓扑、CPU 与在途工作量 + 短期轨道快照

未来 ISL 可用区间、参考容量

计算目的节点 + 当前图中的无环路径

接触 / 期限 / 覆盖 + 链路与 CPU 预约日历

变长候选评分, 选择 (s_u^*, π_u)

共享 ISL 速率 + 星上 CPU 分配

预约用于预测筛选；实际服务仍按动态共享执行

策略不绑定固定卫星 ID; 可测试不同星座规模

重算预约
同批选择后

完整输入逐跳发送 → 传播后进入下一跳 → 输入到达后共享 CPU → 记录完成 / 违约 / 失败

未完成任务跨时隙保留剩余工作量；源卫星本地执行直接进入共享 CPU